

Problemática: Pérdida de bosques causado por tala ilegal e incendios

Introducción:

En este presente proyecto de innovación, se ha decidido abordar una problemática vinculada al Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 (ODS15): Vida y ecosistema terrestre, propuesto en la Agenda 2030. Este objetivo comprende un conjunto amplio de metas interrelacionadas que evidencian un enfoque integral orientado a la conservación de los ecosistemas terrestres y de la biodiversidad, buscando soluciones que permitan reducir los conflictos entre la actividad humana y la fauna silvestre sin alterar el equilibrio ecológico (1).

A partir de esta perspectiva, nuestro proyecto se centrará en la prevención de la pérdida de bosques por tala ilegal e incendios.

Problemática:

En este contexto, el Perú no es ajeno a esta problemática. Datos de plataformas como Global Forest Watch muestran que la pérdida de cobertura arbórea en el país ha sido constante desde el año 2001, debido principalmente a actividades humanas como la agricultura, la tala y la expansión de infraestructura. Incluso, en los últimos años se han registrado incrementos significativos en la pérdida de bosques, reflejando una tendencia preocupante que continúa en aumento. Por ejemplo, en el año 2022 se registró la pérdida de aproximadamente 160 mil hectáreas de cobertura arbórea en el Perú, posicionando al país en el 5to lugar de naciones con más bajas de bosque primario a nivel mundial, evidenciando así la magnitud actual del problema. Asimismo, se estima que el 67% de la pérdida de cobertura arbórea en el país está directamente asociada a procesos de deforestación, principalmente por actividades humanas como la agricultura y la tala (2)(3).

Países con la mayor pérdida de bosques primarios por área en 2022

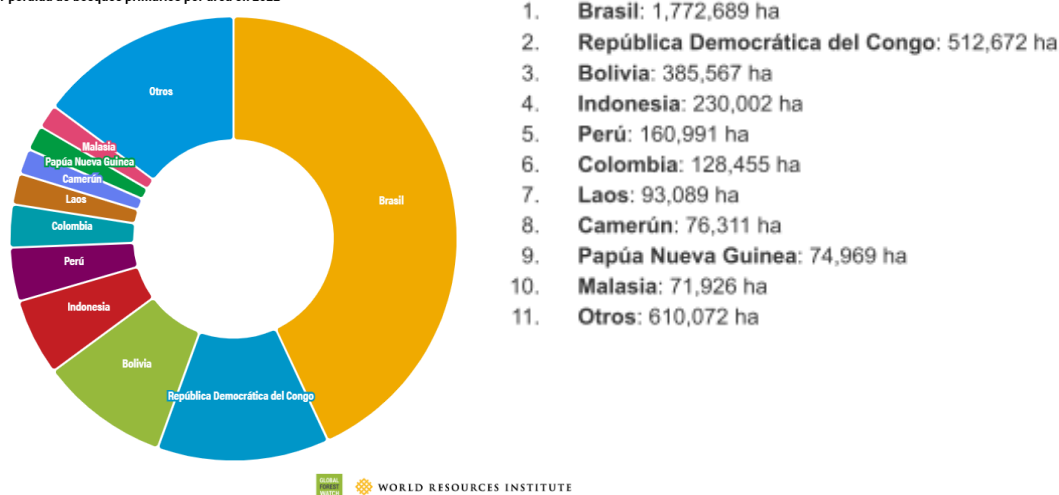


Imagen 1. Ranking 2022 de países con mayor pérdida de bosques primarios (2)



Imagen 2. Pérdida de cobertura arbórea en Perú (2001–2024). Fuente: Global Forest Watch (2024). (3)

La importancia de esta problemática radica en sus consecuencias directas sobre el clima. La deforestación contribuye de manera significativa a las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que los bosques almacenan grandes cantidades de carbono. Cuando estos son talados o quemados, ese carbono se libera en forma de CO₂, intensificando el calentamiento global (4). A nivel global, la pérdida de bosques tropicales está directamente relacionada con el incremento de la temperatura del planeta y eventos climáticos extremos. Además, la Amazonía peruana alberga una enorme diversidad biológica, considerada una de las más altas del mundo. Sin embargo, la pérdida de hábitats está provocando la disminución de especies y alteraciones en los ecosistemas. La destrucción de estos ambientes también incrementa el riesgo de enfermedades zoonóticas, ya que el contacto entre humanos y animales silvestres se vuelve más frecuente (1)(4). A nivel nacional, el problema se agrava por la ilegalidad. En el Perú, se han detectado más de 24 mil metros cúbicos de madera de origen ilegal, así como cargamentos valorizados en millones de soles, lo que evidencia la magnitud económica y ambiental de esta actividad. Un caso representativo es el ocurrido en Ucayali, donde se intervino madera ilegal valorizada en más de seis millones de soles, reflejando la alta rentabilidad de esta práctica y su impacto directo en la deforestación del país (6)(7). Esto demuestra que la deforestación no solo es un problema ecológico, sino también social y económico.



Imagen 3. Intervención de madera ilegal valorizada en más de seis millones de soles en Ucayali. Fuente: Ministerio del Interior del Perú. Ucayali: intervienen madera valorizada en más de seis millones de soles, 2023. (6)

Asimismo, el modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos ha generado una presión constante sobre los bosques amazónicos. En muchos casos, el crecimiento económico ha sido priorizado sobre la sostenibilidad, lo que ha llevado a la degradación progresiva de los ecosistemas y la pérdida de servicios ambientales esenciales como la regulación del clima y el ciclo del agua (5). Desde una perspectiva científica, la deforestación altera procesos fundamentales como el ciclo del carbono y el equilibrio de los ecosistemas, afectando tanto a la naturaleza como a las poblaciones humanas que dependen de estos recursos para su subsistencia (8).

Solución:

En respuesta a la necesidad de una solución no invasiva, y tras analizar la magnitud de la problemática, se propone el desarrollo de un dispositivo tecnológico innovador diseñado para detectar una posible tala ilegal en zonas vulnerables del Amazonas. Este sistema funcionará como un mecanismo de monitoreo inteligente que integrará un micrófono para captar los sonidos del ambiente y, mediante los espectros, diferenciar motosierras, voces o maquinaria.

Asimismo, el dispositivo estará basado en un microcontrolador y sensores como un radar y de vibración mediante un bajo consumo energético y una aplicación relativamente accesible, donde la confirmación de sonidos, ubicación y presencia se puedan ver mediante una app de celular. De esta manera, se busca ofrecer una solución eficiente, sostenible y respetuosa con el equilibrio ecológico, capaz de reducir los ataques al ganado sin recurrir a métodos extremos, promoviendo así una convivencia más armónica entre la actividad ganadera y la conservación del ecosistema.

BIBLIOGRAFÍAS:

1. Moran M. ODS15: Bosques, desertificación y diversidad biológica [Internet]. Desarrollo Sostenible. 26 de enero de 2024 [citado el 14 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/>
2. Weisse M, Goldman E, Carter S. ¿Cuánto bosque se perdió en 2022? [Internet]. Global Forest Review; 2023 [citado 19 de abril de 2026]. Disponible en: <https://gfr.wri.org/es/global-tree-cover-loss-data-2022>
3. Global Forest Watch. Peru Deforestation Rates & Statistics [Internet]. Washington, D.C.: Global Forest Watch; s. f. [citado 19 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/PER/>
4. Nunez C. Why deforestation matters—and what we can do to stop it [Internet]. National Geographic; 2025 [citado 19 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/deforestation>
5. Quispe Alí KE. Deforestación en la Amazonía: el costo ambiental de un desarrollo sin control [Internet]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Clima de Cambios; 2025 [citado 19 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.pucp.edu.pe/climadecambios/noticias/deforestacion-en-la-amazonia-el-coste-a-ambiental-de-un-desarrollo-sin-control/>
6. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. OSINFOR identificó más de 24 mil metros cúbicos de madera de origen ilegal mediante inteligencia artificial en el monitoreo satelital [Internet]. Lima: OSINFOR; 2025 [citado 19 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/osinfor/noticias/1191654-osinfor-identifico-mas-de-24-mil-metros-cubicos-de-madera-de-origen-ilegal-mediante-inteligencia-artificial-en-el-monitoreo-satelital>
7. Ministerio del Interior. Ucayali: Intervienen madera valorizada en más de seis millones de soles [Internet]. Lima: Ministerio del Interior; 2023 [citado 19 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/828157-ucayali-intervienen-madera-valorizada-en-mas-de-seis-millones-de-soles>
8. La Barreda Noa SD. Deforestación en la región amazónica del Perú: situación y perspectivas. M+Rev Electrón Medioambiente [Internet]. 2021 [citado el 27 de abril de 2026];22(2):20–39. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8488495>